INFORME TÉCNICO Y ARQUITECTÓNICO: YURA REPORTE V1.1

Plataforma Educativa Institucional y de Gestión Académica YURA
Auditoría de Software, Diagnóstico de Seguridad, Arquitectura de Información y Plan de Orquestación
Versión: 1.1 (revisión de V1.0)
Fecha de Emisión: 01 de Octubre de 2026
Entorno Operativo: Windows / XAMPP / PHP 8.2+ / MySQL 8.0 / Laravel 12
Código de Proyecto: YURA-PLT-2026-V1.1

---

0. CAMBIOS RESPECTO A V1.0

N°	Cambio	Motivo
1	Se separa el **modelo de datos actual** (verificado en BD) del **modelo propuesto**.	V1.0 mezclaba tablas inexistentes (`procedures`, `procedure_histories`, `procedure_types`, `official_documents`, `audit_logs`) con las reales sin indicarlo.
2	Se agrega el **diagrama de arquitectura actual** y el diagrama de V1.0 pasa a llamarse **arquitectura objetivo (propuesta)**.	Los controladores y servicios `PublicCtrl`, `ProcedureService`, `AuditService`, `MediaService` no existen en el código.
3	Los diagramas de trámites (ciclo de vida y secuencia) se marcan como **propuesta pendiente de aprobación de alcance**.	El módulo de trámites ciudadanos no existe y no figura en los requisitos del proyecto YURA.
4	Se corrige el inventario de **roles**.	V1.0 listaba `tutor` como rol activo; en BD no existe ningún usuario con ese rol.
5	Se eleva la severidad del hallazgo de **scripts en la raíz**.	En XAMPP sin VirtualHost la raíz del proyecto es servida por Apache.
6	Se corrige la **regla de versionado** a incrementos de 0.1.	Coherente con la serie existente `Corregir Documentacion v1.1 / v1.2 / v1.3`.

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe formaliza la auditoría técnica y el levantamiento arquitectónico inicial de la **Plataforma Educativa YURA**, desarrollada como soporte pedagógico del proyecto *"Robot Interactivo con Inteligencia Artificial ASR para el Apoyo en la Práctica del Idioma Quechua en Estudiantes de Sexto de Primaria en la U. E. Boliviano Holandés"*.

La evaluación evidencia un sistema base sólido sobre **Laravel 12 y MySQL 8.0**, con **29 pruebas automatizadas aprobadas (126 aserciones, Pest/PHPUnit)**. Se identifican problemas concretos de seguridad (scripts de depuración con credenciales en la raíz y versionados en git), un conflicto de nombres en el modelo `Student` que provoca consultas N+1, y roles declarados en rutas que no existen en los datos.

Los módulos de portal público (trámites, normativa, buscador unificado, auditoría) **no existen actualmente**; en este informe se presentan como **propuesta**, sujeta a confirmar que forman parte del alcance del proyecto.

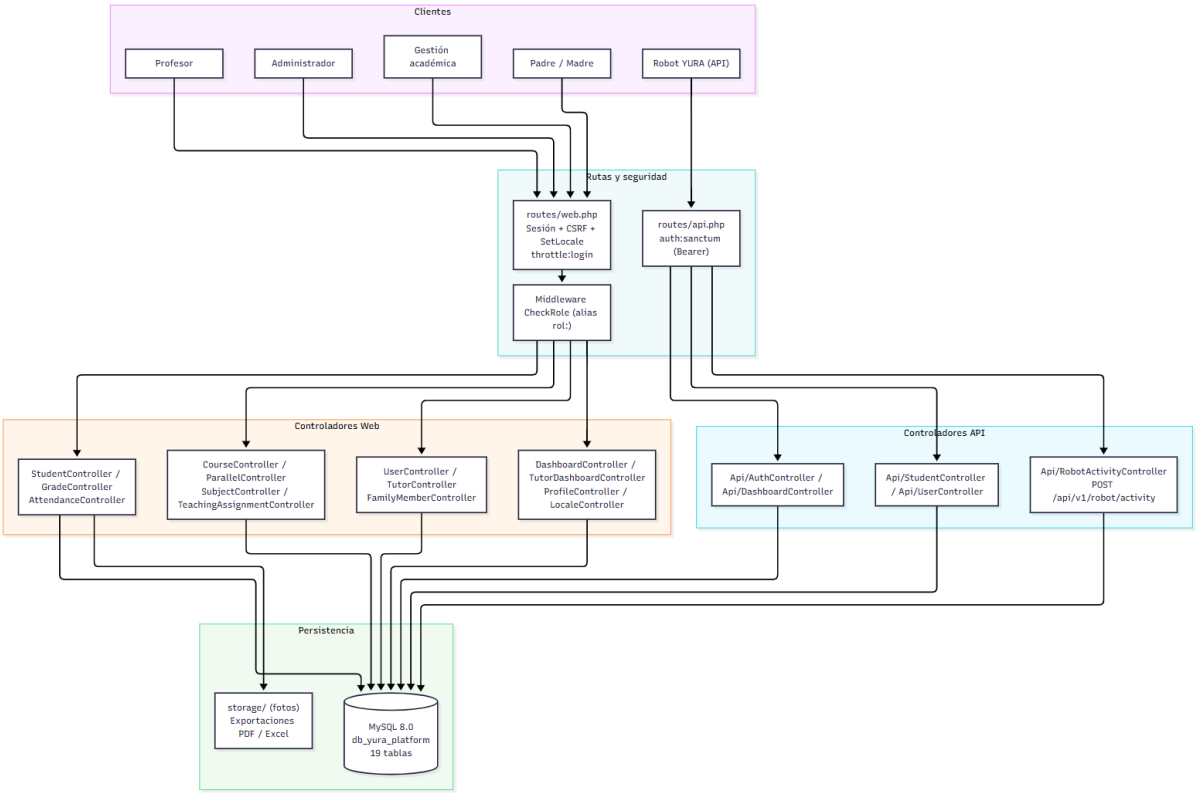
---

2. FICHA TÉCNICA DEL ECOSISTEMA DE SOFTWARE

Parámetro	Detalle Técnico	Evaluación
Lenguaje Base	PHP 8.2.12 (CLI / CGI)	✅ CORRECTO
Framework Backend	Laravel Framework 12.0.x (`laravel/framework: ^12.0`)	✅ CORRECTO
Autenticación API	Laravel Sanctum 4.0 (`laravel/sanctum: ^4.0`)	✅ CORRECTO
Base de Datos	MySQL 8.0.46 (InnoDB, utf8mb4), BD `db_yura_platform`	✅ CORRECTO
Librería de Reportes PDF	barryvdh/laravel-dompdf 3.1	✅ CORRECTO
Librería de Exportación Excel	maatwebsite/excel 3.1	✅ CORRECTO
Motor de Testing	Pest PHP 3.x / PHPUnit 11.5	✅ CORRECTO (29 tests PASS)
Frontend Compilado	Vite 7 con Tailwind CSS v4	⚠️ NECESITA MEJORA (convive con AdminLTE)
Frontend Administrativo	AdminLTE 3 / Bootstrap 4 / FontAwesome (vendor local)	⚠️ NECESITA MEJORA
Internacionalización	Archivos `es` (Castellano) y `qu` (Quechua)	✅ CORRECTO

3. DIAGRAMAS ARQUITECTÓNICOS DEL SISTEMA

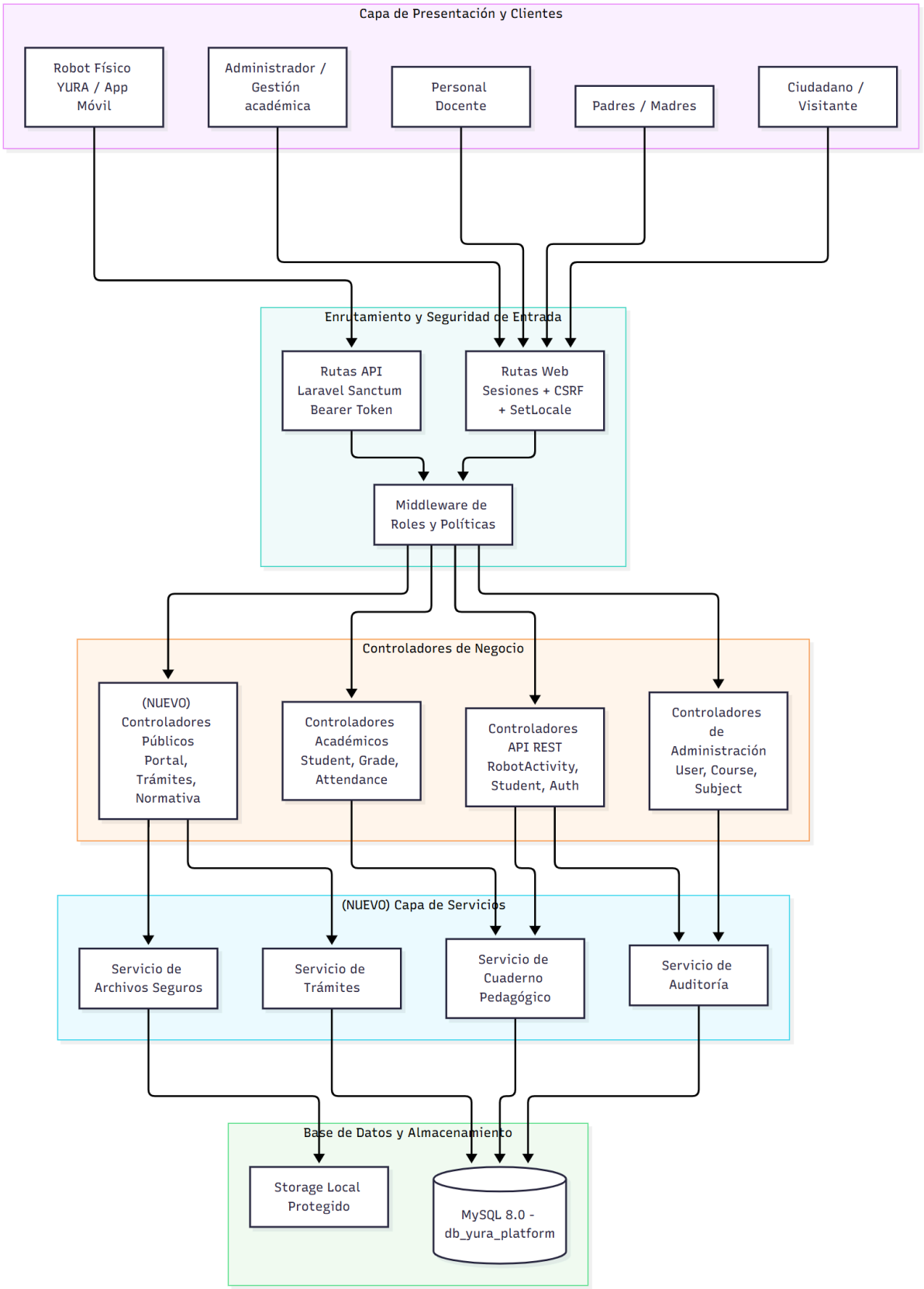
3.1 Diagrama de Arquitectura ACTUAL (verificada en el código)



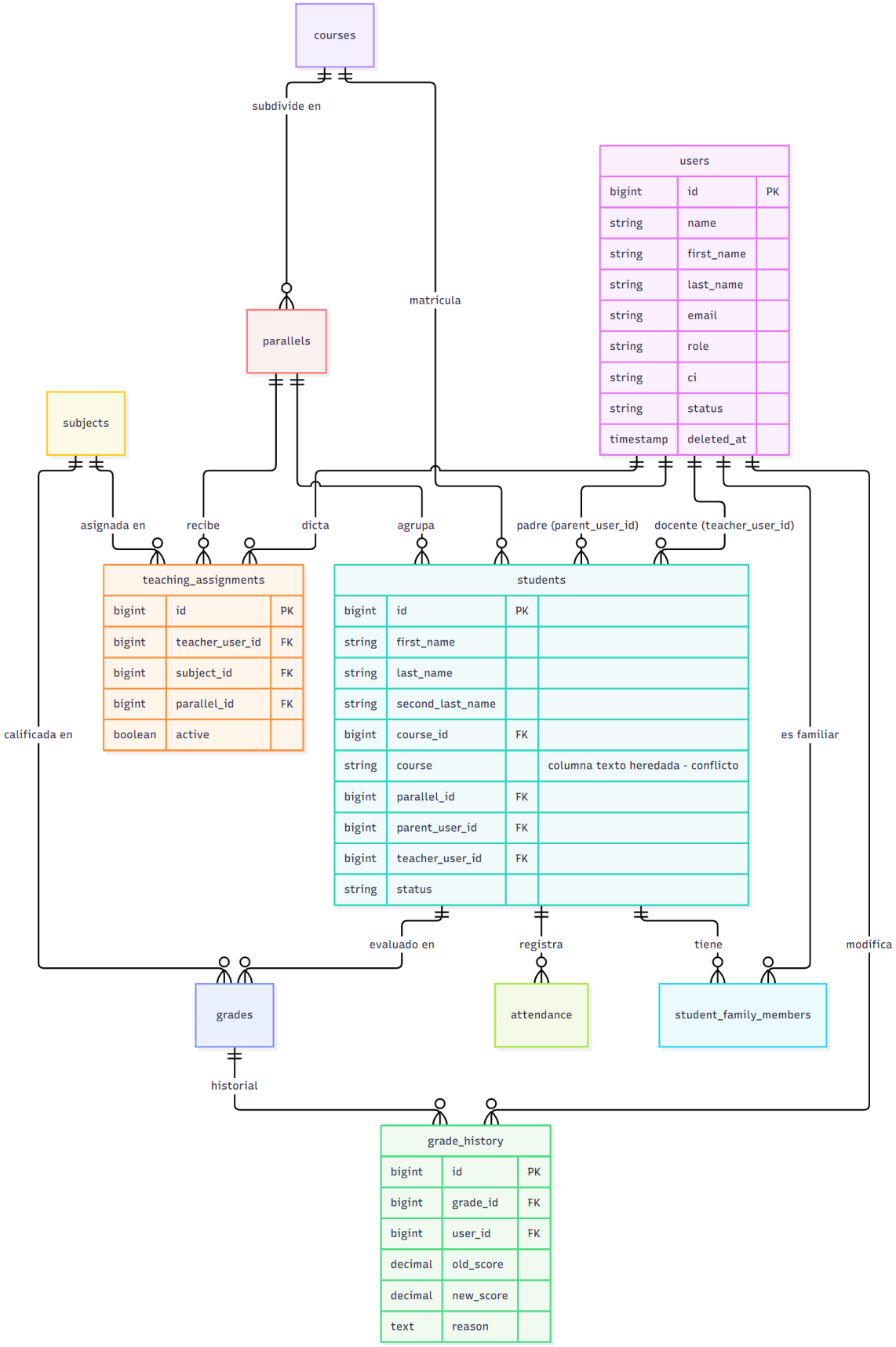
> Nota: la aplicación no tiene una capa de servicios separada; la lógica de negocio reside en los controladores.

3.2 Diagrama de Arquitectura OBJETIVO (propuesta, no implementada)

> ⚠️ **PROPUESTA.** Los componentes `PublicCtrl`, `ProcedureService`, `AuditService` y `MediaService` **no existen** en el código actual. Este diagrama describe el estado objetivo sugerido.

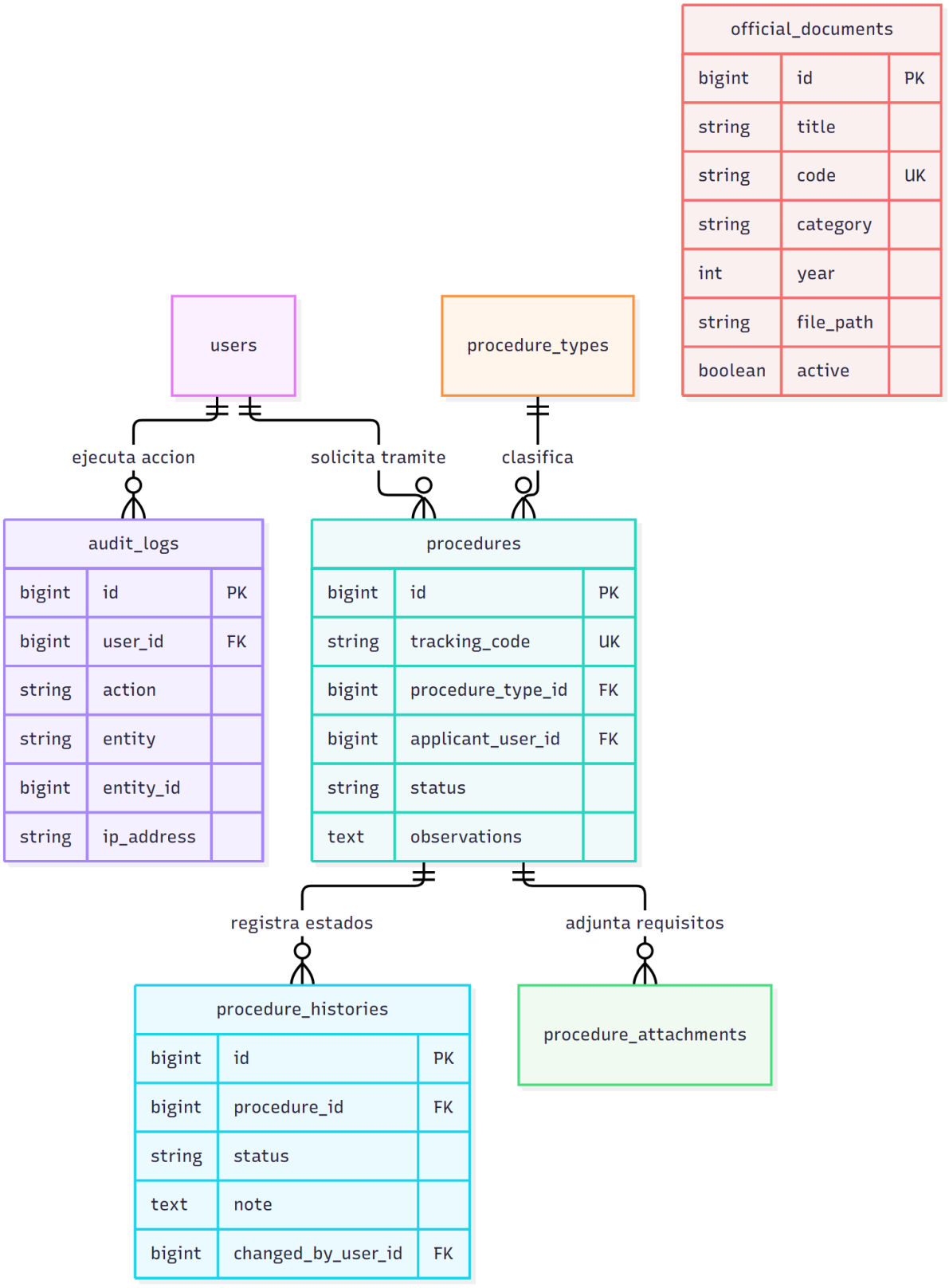


3.3 Diagrama Entidad-Relación ACTUAL (verificado en BD)



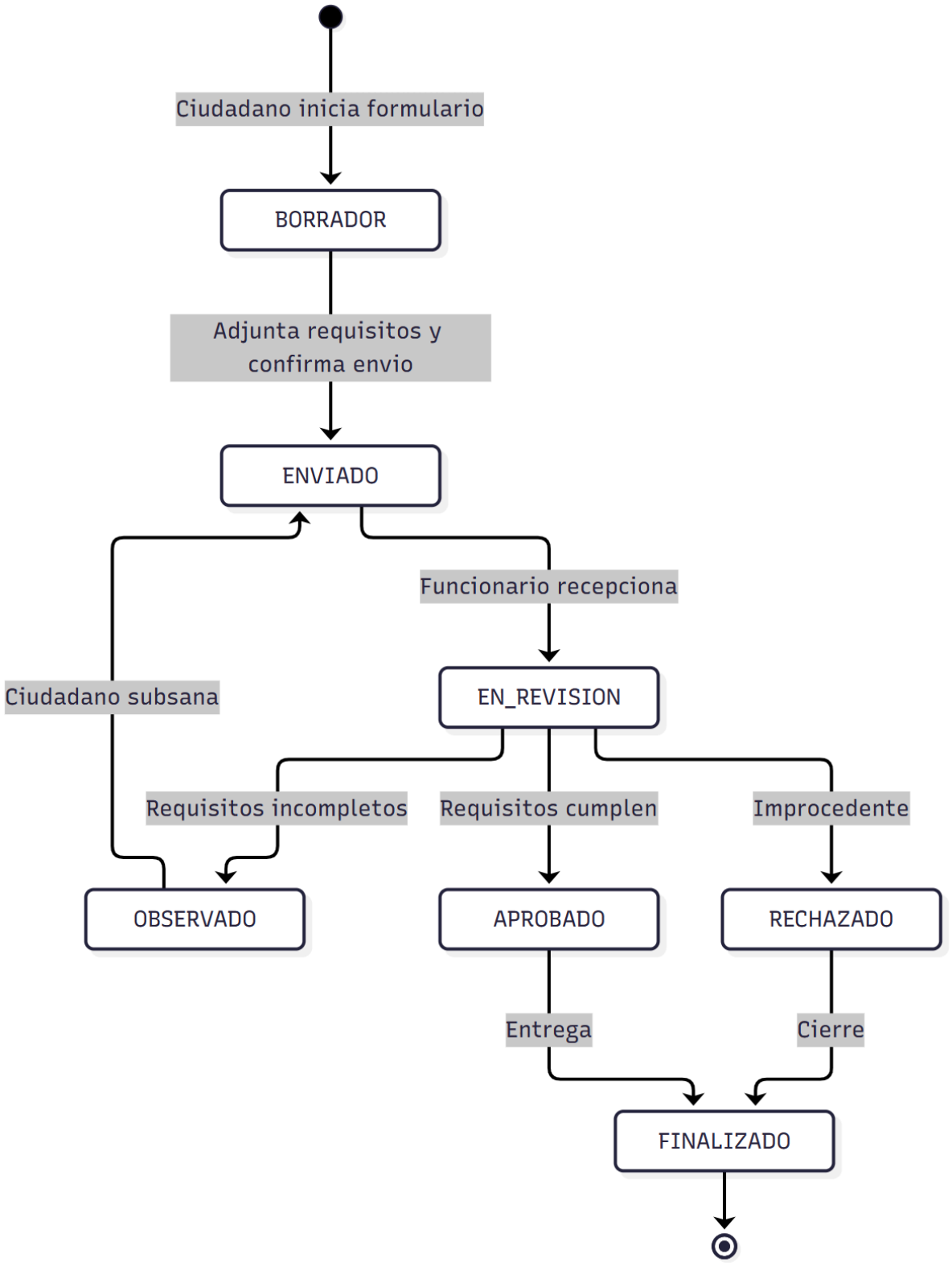
3.4 Diagrama Entidad-Relación PROPUESTO (tablas nuevas, no existen)

> ⚠️ **PROPUESTA.** Ninguna de estas tablas existe en `db_yura_platform` ni en `database/migrations`.

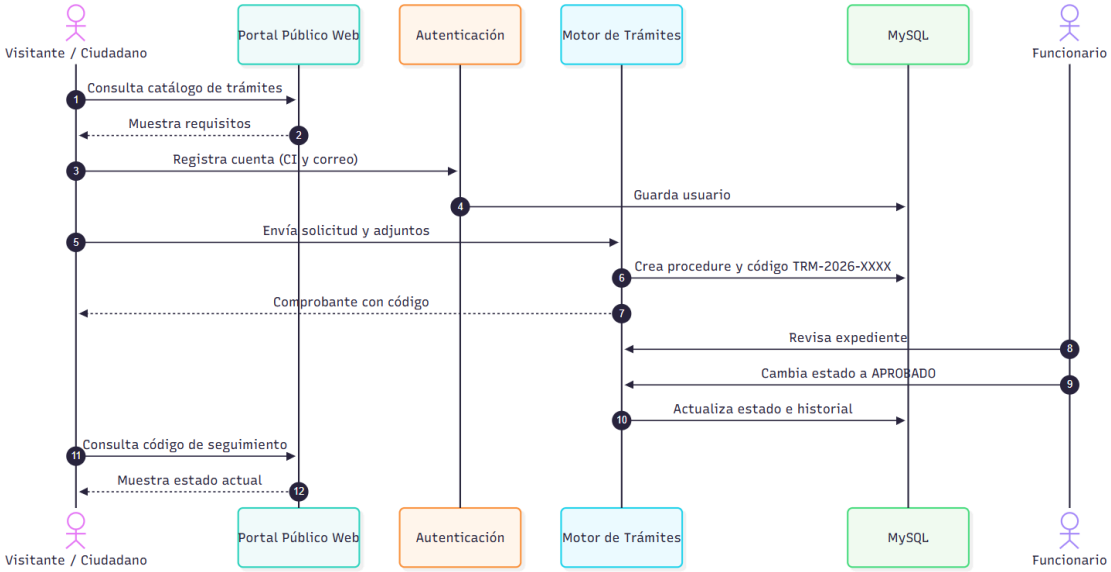


3.5 Ciclo de Vida de Trámites (PROPUESTA — pendiente de aprobar alcance)

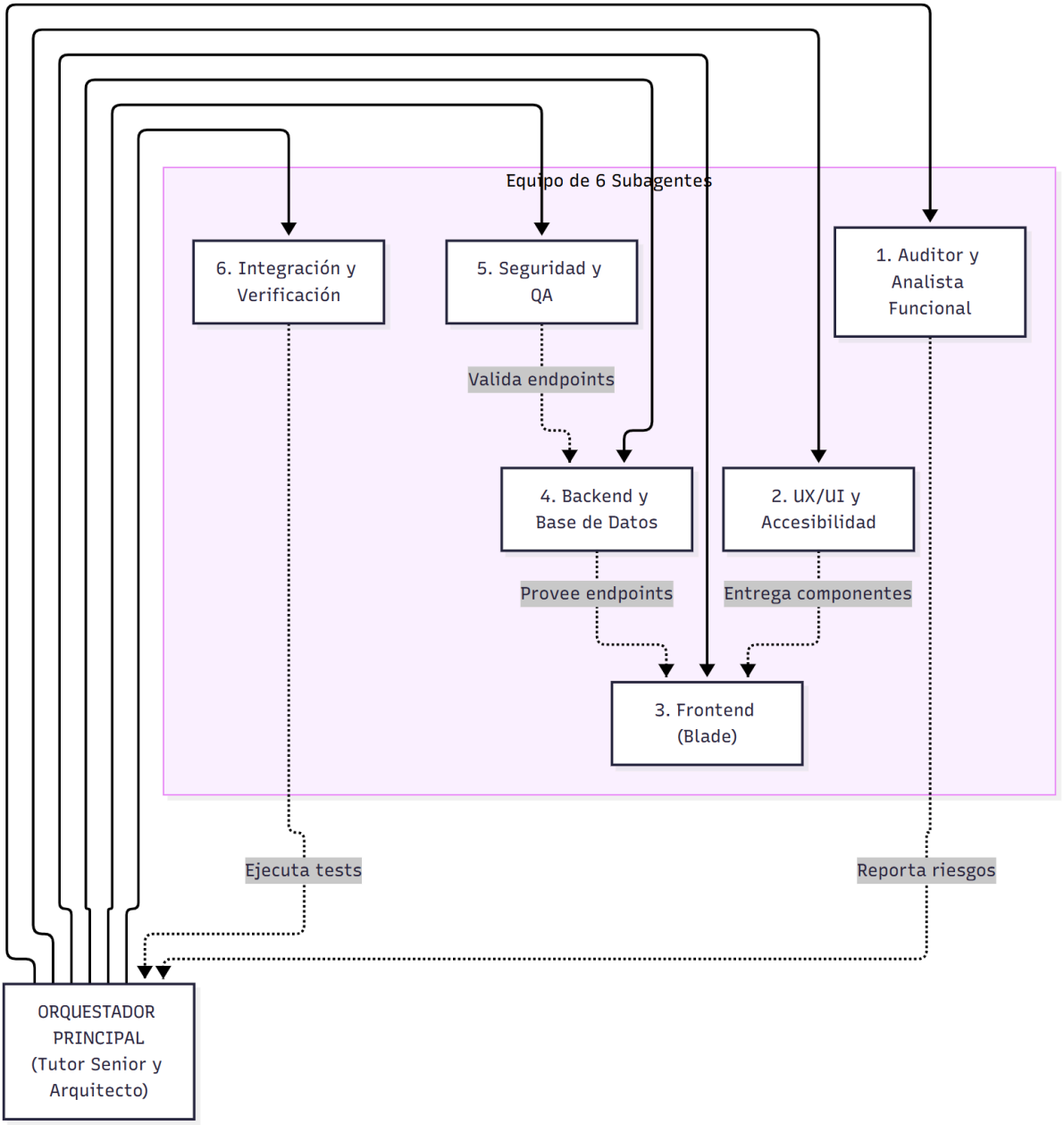
> ⚠️ El módulo de trámites ciudadanos **no existe** y no figura en `docs/pruebas/identificacion-requisitos-verificables-yura.md`. Debe confirmarse con el equipo si entra en el alcance antes de implementarlo.



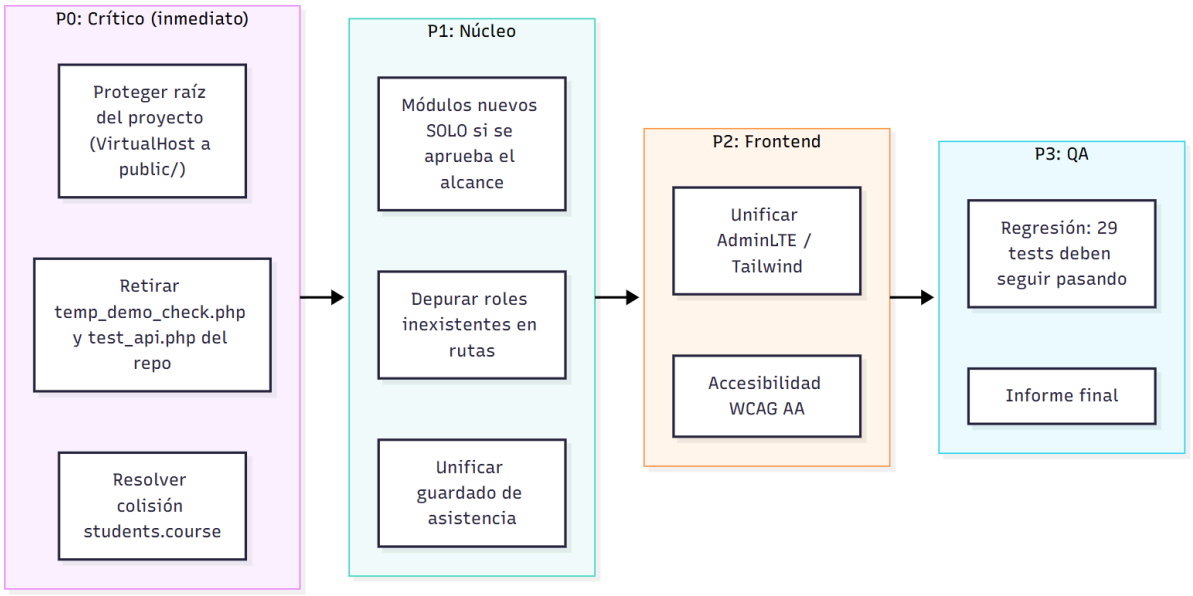
3.6 Secuencia End-to-End del Trámite (PROPUESTA)



3.7 Orquestación de los 6 Subagentes



3.8 Ruta de Implementación por Prioridades



---

4. INVENTARIO DE BASE DE DATOS Y VOLUMEN DE REGISTROS

La base de datos `db_yura_platform` (MySQL 8.0) cuenta con **19 tablas**:

N°	Tabla	Filas	Función
1	`users`	25	Cuentas de acceso
2	`students`	20	Expediente de alumnos
3	`student_family_members`	20	Vínculos familiares
4	`grades`	22	Calificaciones y actividades del robot
5	`grade_history`	4	Historial de cambios de nota
6	`attendance`	141	Asistencia diaria
7	`courses`	2	Cursos / niveles
8	`parallels`	3	Paralelos
9	`subjects`	1	Asignaturas
10	`teaching_assignments`	2	Docente ↔ materia ↔ paralelo
11	`personal_access_tokens`	5	Tokens Sanctum
12	`sessions`	54	Sesiones web
13	`cache`	4	Caché
14	`cache_locks`	0	Bloqueos de caché
15	`jobs`	0	Cola
16	`failed_jobs`	0	Fallos de cola
17	`job_batches`	0	Lotes de cola
18	`migrations`	43	Migraciones ejecutadas
19	`password_reset_tokens`	0	Recuperación de claves

4.1 Roles: datos vs. rutas

Rol	Usuarios en BD	Referenciado en `routes/web.php`	Observación
`admin`	1	Sí	✅
`academic`	1	Sí	✅
`profesor`	2	Sí	✅
`padre`	20	Sí	✅
`robot`	1	No (solo API)	✅ Uso exclusivo de la API
`tutor`	**0**	Sí	⚠️ Rol declarado sin usuarios
`madre`	**0**	Sí	⚠️ Rol declarado sin usuarios
`estudiante`	**0**	Sí (`students` resource)	⚠️ Rol declarado sin usuarios

---

5. HALLAZGOS Y DICTAMEN DEL TUTOR SENIOR

5.1 Scripts de depuración con credenciales en la raíz — SEVERIDAD CRÍTICA

- **QUÉ está mal:** `temp_demo_check.php` (contraseña `Demo123!`) y `test_api.php` (contraseña `password123`) están en la raíz del proyecto **y versionados en git**.
- **POR QUÉ está mal:** En XAMPP sin VirtualHost, Apache sirve toda la carpeta `htdocs/Proyectos/yura-platform/`, no solo `public/`. Cualquiera con acceso a `http://<host>/Proyectos/yura-platform/temp_demo_check.php` ejecuta el script.
- **QUÉ riesgo produce:** `temp_demo_check.php` hace `updateOrCreate` sobre 5 cuentas demo —**incluida `admin@demo.com` con rol `admin`**— y fija su contraseña a `Demo123!`. Es una toma de control directa de la cuenta administradora. En la misma configuración, `.env` (con APP_KEY y credenciales de BD) también puede quedar expuesto. (OWASP A01, A02, A05.)
- **CÓMO debe resolverse:** (1) eliminar ambos scripts del repositorio con `git rm`; (2) configurar un VirtualHost con `DocumentRoot` apuntando a `public/`; (3) cambiar las contraseñas de las cuentas demo si el servidor estuvo expuesto en red.

5.2 Colisión estructural en el modelo `Student` (`students.course`) — SEVERIDAD ALTA

- **QUÉ está mal:** La tabla `students` tiene una columna de texto `course` y, a la vez, el modelo define la relación `course()` sobre `course_id`.
- **POR QUÉ está mal:** Laravel devuelve el atributo de la columna antes que la relación, así que `$student->course` entrega un texto y no el modelo `Course`. El código lo compensa con `$student->course()->first()`.
- **QUÉ riesgo produce:** Una consulta SQL extra por alumno (N+1), que no se puede resolver con eager loading. Aparece en `StudentController.php:89`, `TutorController.php:146` y 4 veces en `resources/views/dashboard.blade.php` (líneas 71, 88, 220, 250).
- **CÓMO debe resolverse:** Migrar el texto de `course` a `course_id`, eliminar la columna y usar `$student->course` con `with('course')`.

5.3 Roles declarados sin usuarios — SEVERIDAD MEDIA

- **QUÉ está mal:** Las rutas autorizan `tutor`, `madre` y `estudiante`, pero no hay ningún usuario con esos roles.
- **QUÉ riesgo produce:** Superficie de autorización innecesaria y confusión en la matriz de permisos.

- **CÓMO debe resolverse:** Definir el catálogo oficial de roles y eliminar los que no se usen, o crear los flujos que los asignan.

5.4 Módulos de portal público inexistentes — PENDIENTE DE DECISIÓN DE ALCANCE

- **Situación:** No hay módulos de trámites, normativa ni buscador público. La página principal es una portada de la feria escolar.
- **Observación:** Estos módulos vienen del prompt de orquestación (portal institucional estilo Ministerio de Educación), pero **no están en los requisitos verificables del proyecto YURA** (robot ASR de quechua para 6.º de primaria). Antes de asignar subagentes a esta tarea, el equipo debe confirmar si forman parte del alcance.

---

6. MATRIZ DE PRUEBAS DE REGRESIÓN APROBADAS (SUITE PEST)

Resultado de `php artisan test` ejecutado el 01/10/2026:

```
PASS  Tests\Unit\ExampleTest ..................................... 1 test
PASS  Tests\Unit\StudentModelNamingCompatibilityTest ........... 1 test
PASS  Tests\Feature\AcademicSubjectsTest ....................... 4 tests
PASS  Tests\Feature\CrudAndMediaTest ........................... 2 tests
PASS  Tests\Feature\ExampleTest ................................ 1 test
PASS  Tests\Feature\FamilyAndStudentAuthTest ................... 10 tests
PASS  Tests\Feature\RobotIntegrationTest ....................... 3 tests
PASS  Tests\Feature\SecurityRegressionTest ..................... 7 tests

TOTAL: 29 pruebas aprobadas (126 aserciones, 34.37s)
```

Toda modificación futura debe mantener este resultado y agregar pruebas para los cambios nuevos.

> Nota: el árbol de trabajo tiene más de 60 archivos modificados y unos 30 sin seguimiento que no están commiteados. Se recomienda commitearlos antes de iniciar el trabajo de los subagentes, para poder separar los cambios.

---

7. CONTROL DE VERSIONES DE INFORMES

- **Versión actual:** `Informe YuraReporte V1.1`.
- **Versión anterior:** `Informe YuraReporte V1.0` (auditoría inicial).
- **Regla de progresión:** cada informe sucesivo incrementa la versión en **0.1** (`V1.2`, `V1.3`, …), coherente con la serie existente `Corregir Documentacion v1.1 / v1.2 / v1.3`.

Fin del Informe Técnico YuraReporte V1.1.